

Informe de Análisis de Producción

Mejora de Proceso de Liberación de Producto troquelado con énfasis en capacitación

Abstract- El presente artículo describe el desarrollo e implementación de un modelo de mejora continua enfocado en el proceso de liberación de troqueles para la manufactura de asientos en la industria automotriz. La precisión geométrica y dimensional de estas herramientas es crítica para garantizar la seguridad y funcionalidad del producto final.

Caso de Estudio: Producción sin capacitacion vs. Produccion después de Capacitación

Se presenta un análisis estadístico descriptivo de los indicadores clave de rendimiento (KPI) en un proceso de troquelado automotriz para componentes de asientos vehiculares, utilizando un conjunto de datos de 1,923 registros durante el periodo de operación 2025. Se evalúan las medidas de tendencia central (media, mediana y moda) para las variables de volumen de producción y piezas de descarte (scrap). A través del análisis mensualizado, se identifica una aparente anomalía operativa: una contracción drástica del volumen total en el mes de diciembre a pesar de mantener promedios de eficiencia estables. El diagnóstico revela un desbalance crítico en la utilización de la infraestructura (paro prematuro de la Línea 1).

2025 AÑO SIN PLAN DE CAPACITACION

Produccion Total Por Mes

ProduccionEnero: 35,741 ProduccionFebrero: 16,202 ProduccionMarzo: 35,765 ProduccionAbril: 34,652
ProduccionMayo: 35,809 ProduccionJunio: 34,628 ProduccionJulio: 24,319 ProduccionAgosto: 29,471
ProduccionSeptiembre: 34,698 ProduccionOctubre: 35,739 ProduccionNoviembre: 34,588 ProduccionDiciembre: 18,486

Produccion Total Año

La producción total del año es: 370,098

Grafico Comparativo por Mes

Informe de Análisis de Producción

Producción Mensual 2025 (Orden Cronológico)

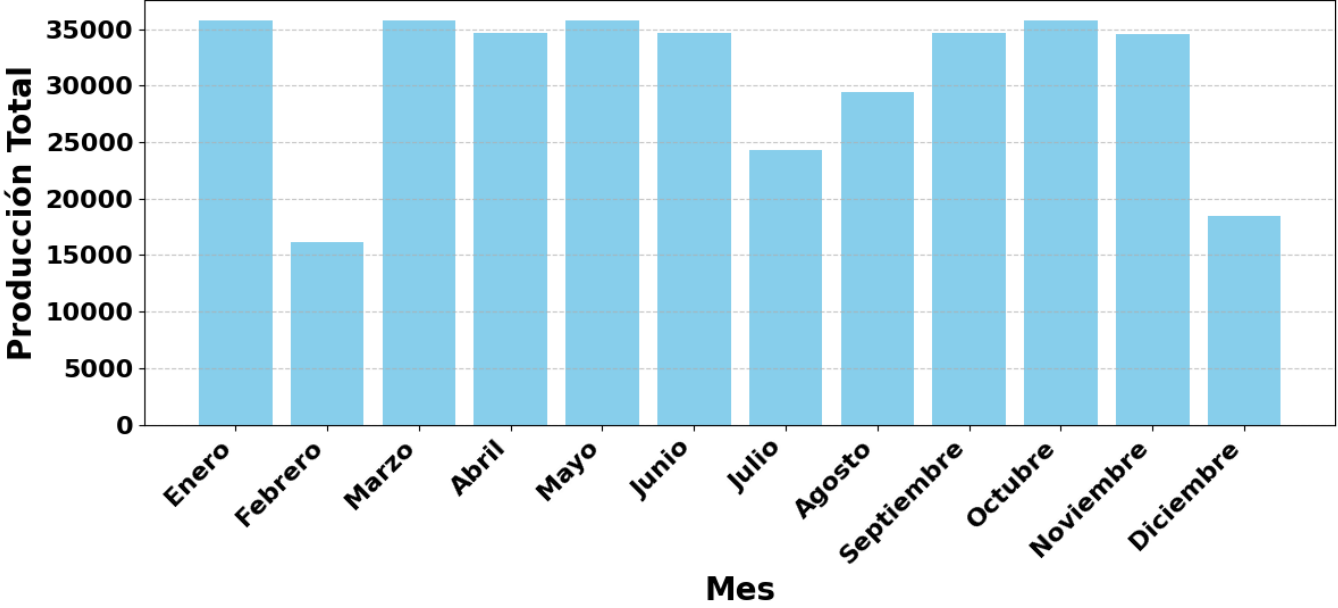
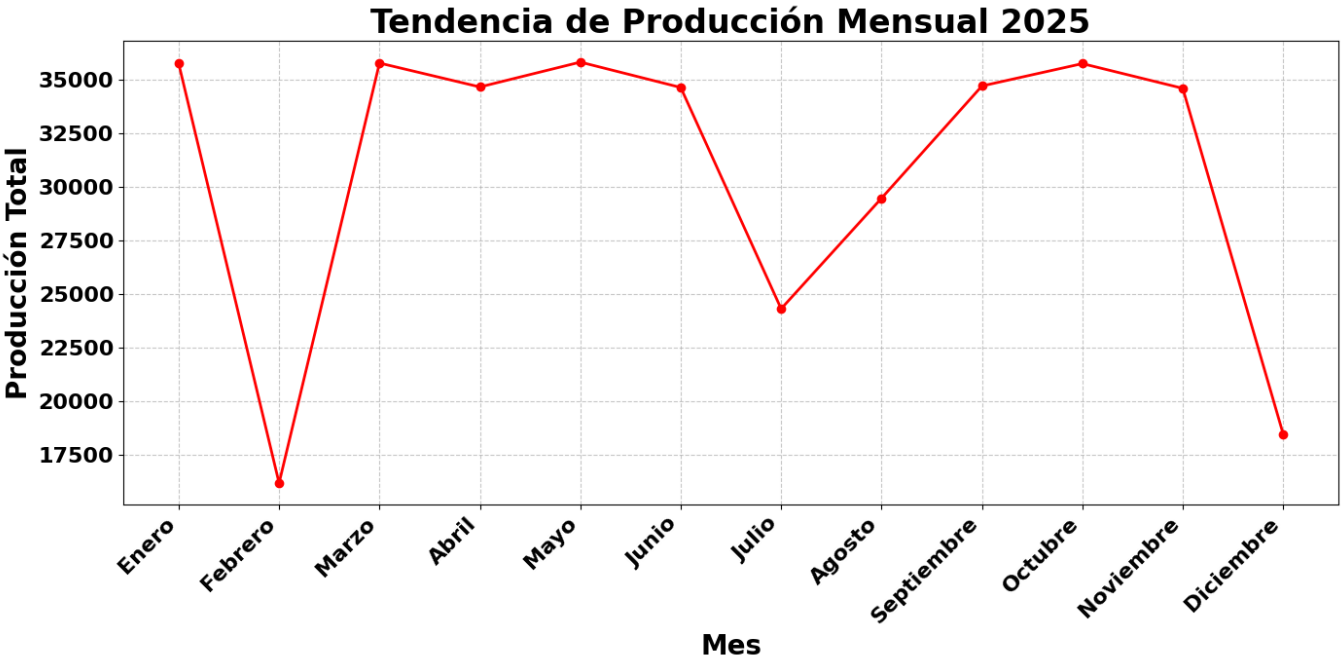


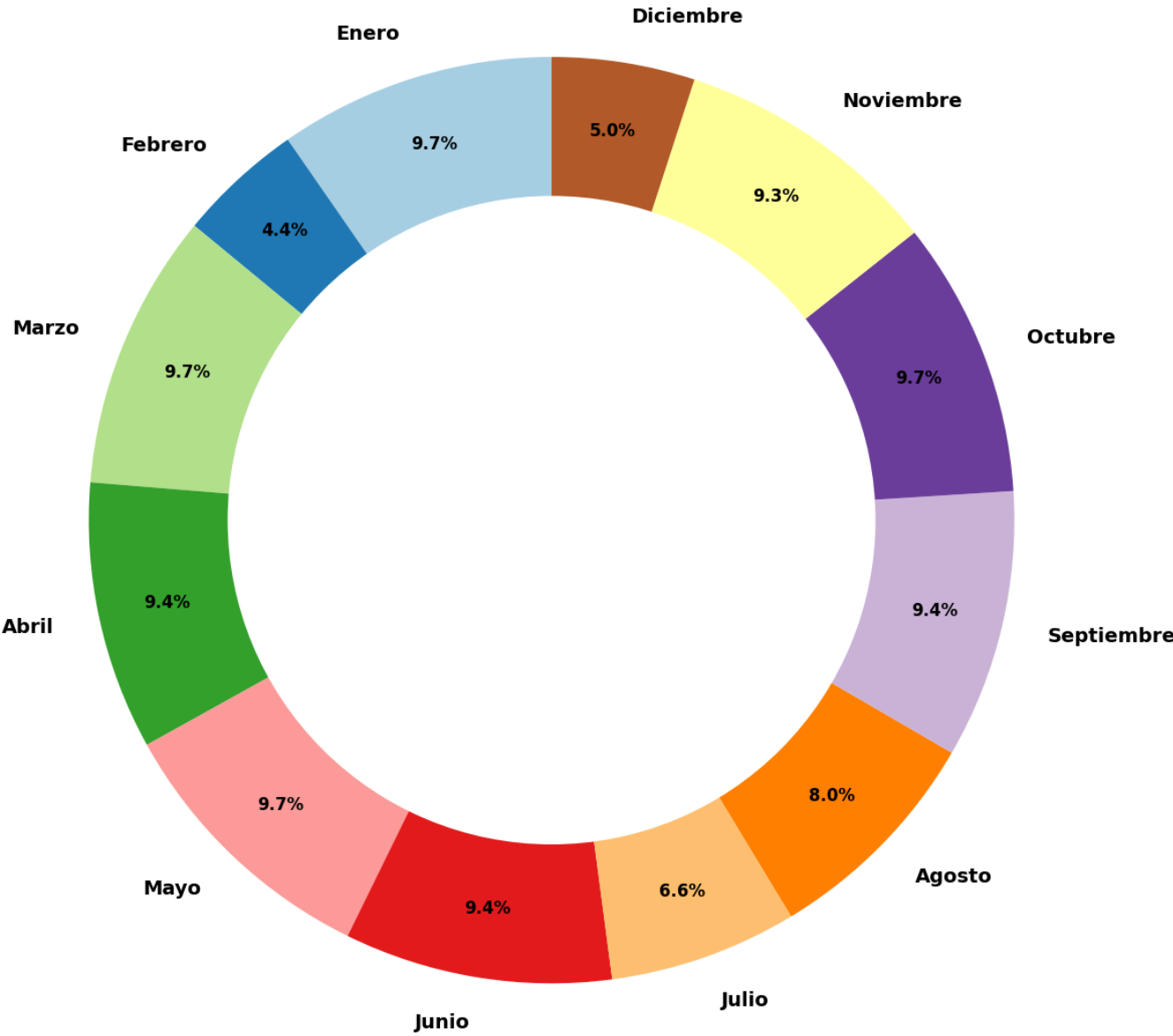
Gráfico de Tendencia



Porcentajes por Mes

Informe de Análisis de Producción

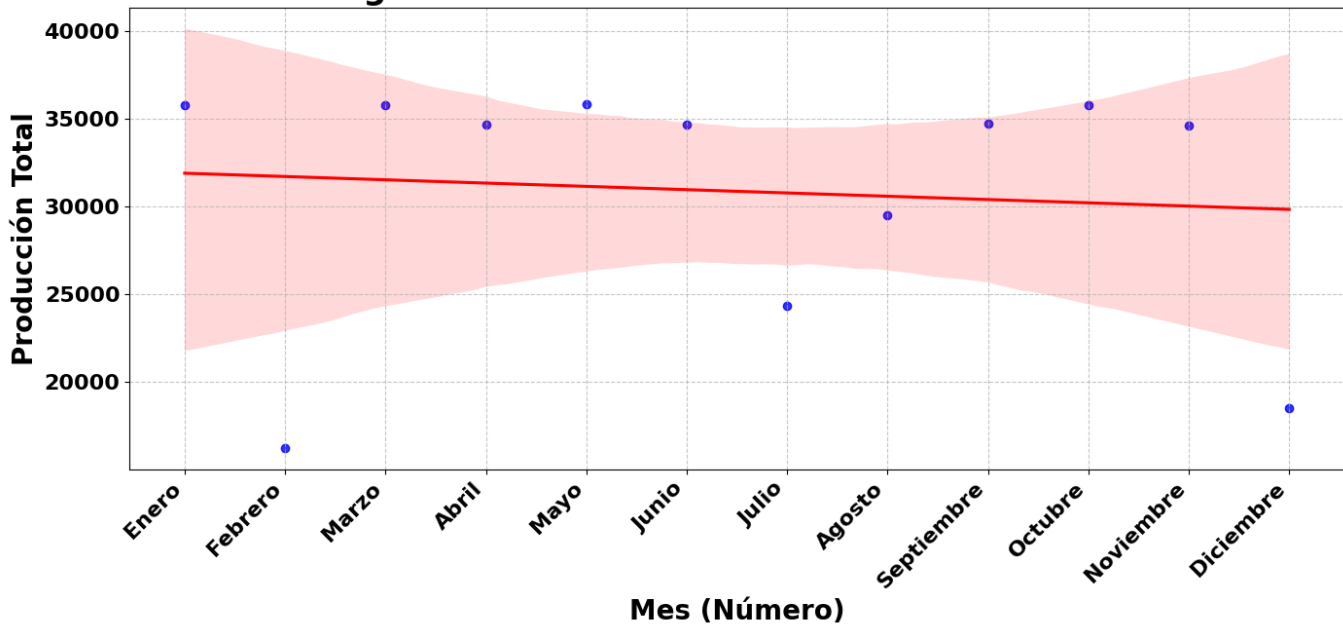
Distribución Porcentual de Producción Mensual 2025



Tendencia Lineal de la Producción

Informe de Análisis de Producción

Regresión Lineal de Producción Mensual 2025



Interpretación de los resultados

El análisis de la producción mensual revela picos y caídas significativas que requieren una interpretación más profunda. Observamos disminuciones notables en la producción durante los meses de Febrero, Julio y Diciembre.

Observaciones Clave:

1. Rotación de Personal y Producción: Los gráficos de barras y de tendencia lineal muestran claramente una baja en la producción en Febrero (4.4% del total anual), Julio (6.6%) y Diciembre (5.0%). Esta correlación sugiere que la inestabilidad del personal en estos meses afecta directamente la capacidad productiva.
2. Impacto de la Ausencia de Capacitación: La falta de un plan de capacitación formal agrava esta situación. Un nuevo personal sin la formación adecuada o el personal existente que no recibe actualizaciones continuas puede llevar a ineficiencias, errores y, en última instancia, a una menor producción.

Propuesta: Plan de Capacitación y Crecimiento Teórico

La implementación de un plan de capacitación robusto es crucial para mitigar los efectos de la rotación de personal y mejorar la eficiencia general. Teóricamente, con un programa de capacitación efectivo, podríamos esperar el siguiente escenario de crecimiento:

* Estabilización en Febrero, Julio y Diciembre: Al reducir la curva de aprendizaje y mejorar la retención de personal capacitado, estos meses podrían ver un aumento de producción que los alinee más con los meses de rendimiento promedio (aproximadamente 8-9% del total anual por mes).

* Mejora General de la Eficiencia: La capacitación continua no solo beneficia a los nuevos empleados, sino que también mejora las habilidades y la productividad del personal existente, lo que podría resultar en un incremento teórico de la producción total anual en un 10-15%.

* Reducción de "Scrap" y Errores: Un personal bien capacitado comete menos errores, lo que se traduce en una disminución de piezas de descarte (scrap) y un mejor aprovechamiento de los recursos.

Panorama de Crecimiento Teórico:

Si consideramos un aumento del 10% en la producción de los meses históricamente bajos (Febrero, Julio, Diciembre) y un 5% en los demás meses debido a la mejora general de la eficiencia, podríamos proyectar una producción anual

Informe de Análisis de Producción

significativamente mayor y más estable. Este crecimiento teórico representa un argumento sólido para la inversión en capacitación como estrategia clave para la mejora continua y la optimización de la producción.

2026 AÑO CON PLAN DE CAPACITACION

Producción Total por Mes

ProduccionProyectadaEnero26: 20,042 ProduccionProyectadaFebrero26: 35,467 ProduccionProyectadaMarzo26: 42,925 ProduccionProyectadaAbril26: 45,200 ProduccionProyectadaMayo26: 23,950
ProduccionProyectadaJunio26: 38,781 ProduccionProyectadaJulio26: 40,536 ProduccionProyectadaAgosto26: 42,291 ProduccionProyectadaSeptiembre26: 44,046 ProduccionProyectadaOctubre26: 45,801
ProduccionProyectadaNoviembre26: 47,556 ProduccionProyectadaDiciembre26: 49,310

Producción Total al Momento

La producción total del año 2026 hasta la fecha es: 167,584

Gráfico Comparativo por Mes (Actual 2026)

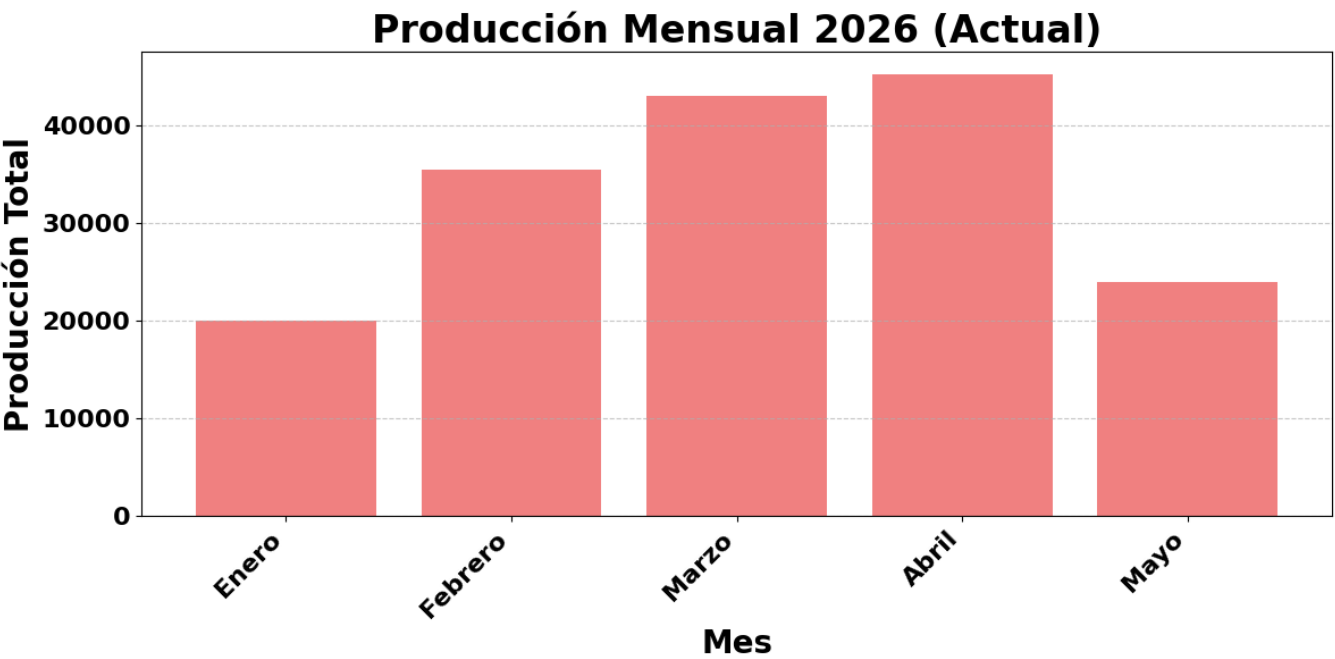
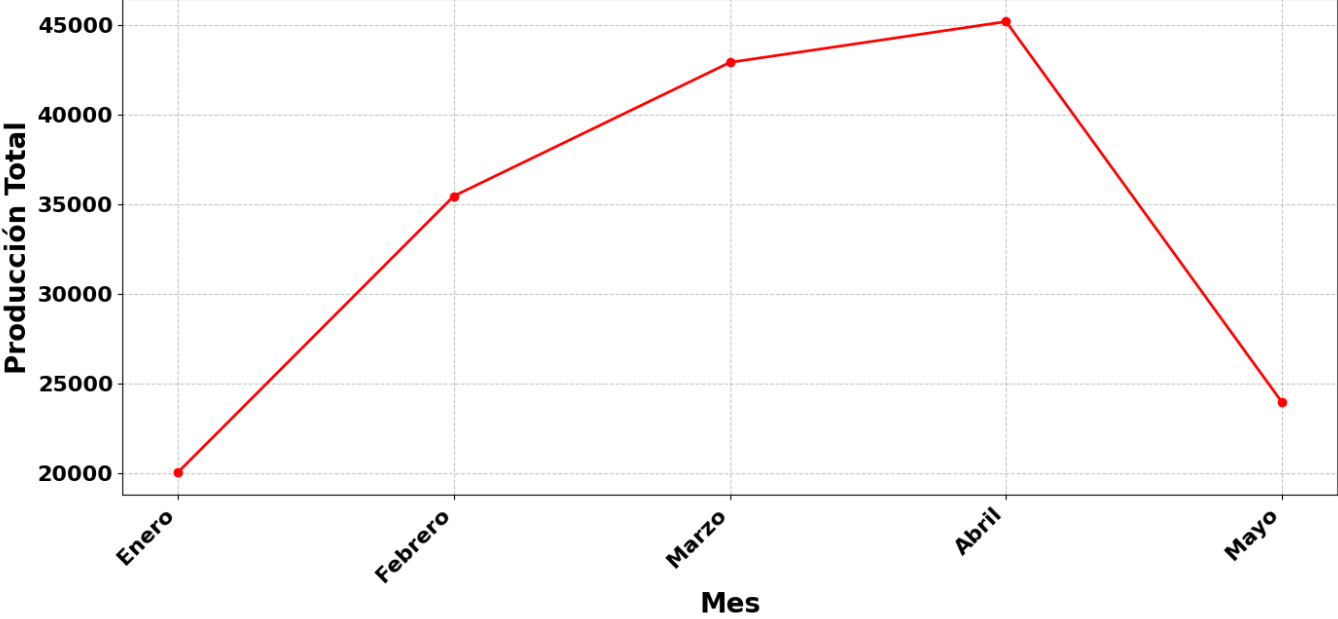


Gráfico de Tendencia (Actual 2026)

Informe de Análisis de Producción

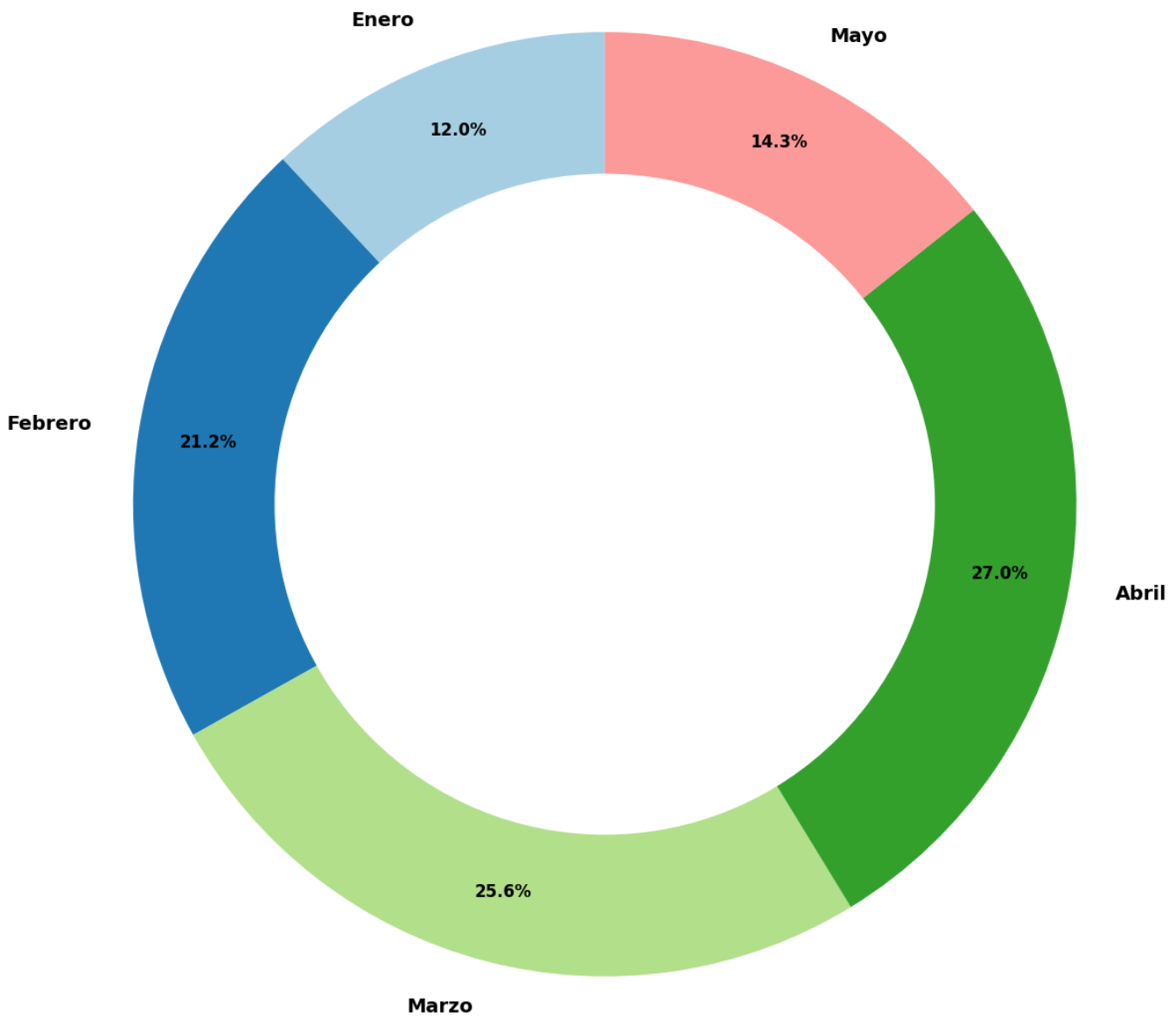
Tendencia de Producción Mensual 2026 (Actual)



Porcentajes por Mes (Actual 2026)

Informe de Análisis de Producción

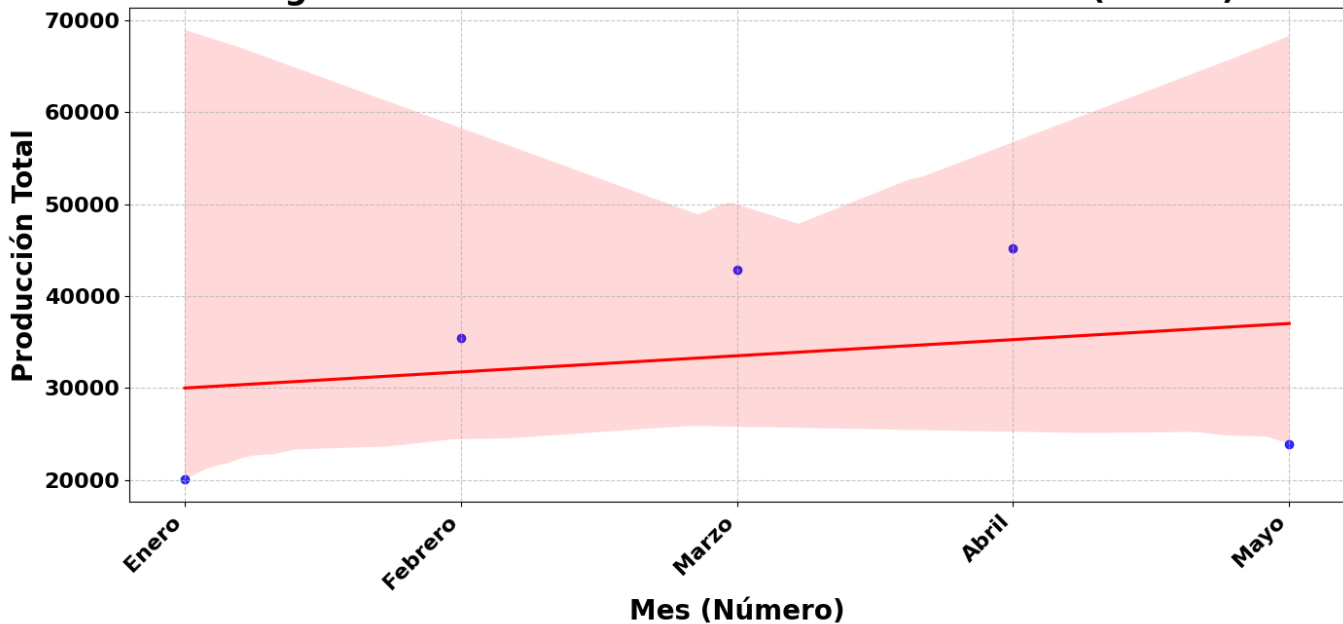
Distribución Porcentual de Producción Mensual 2026 (Actual)



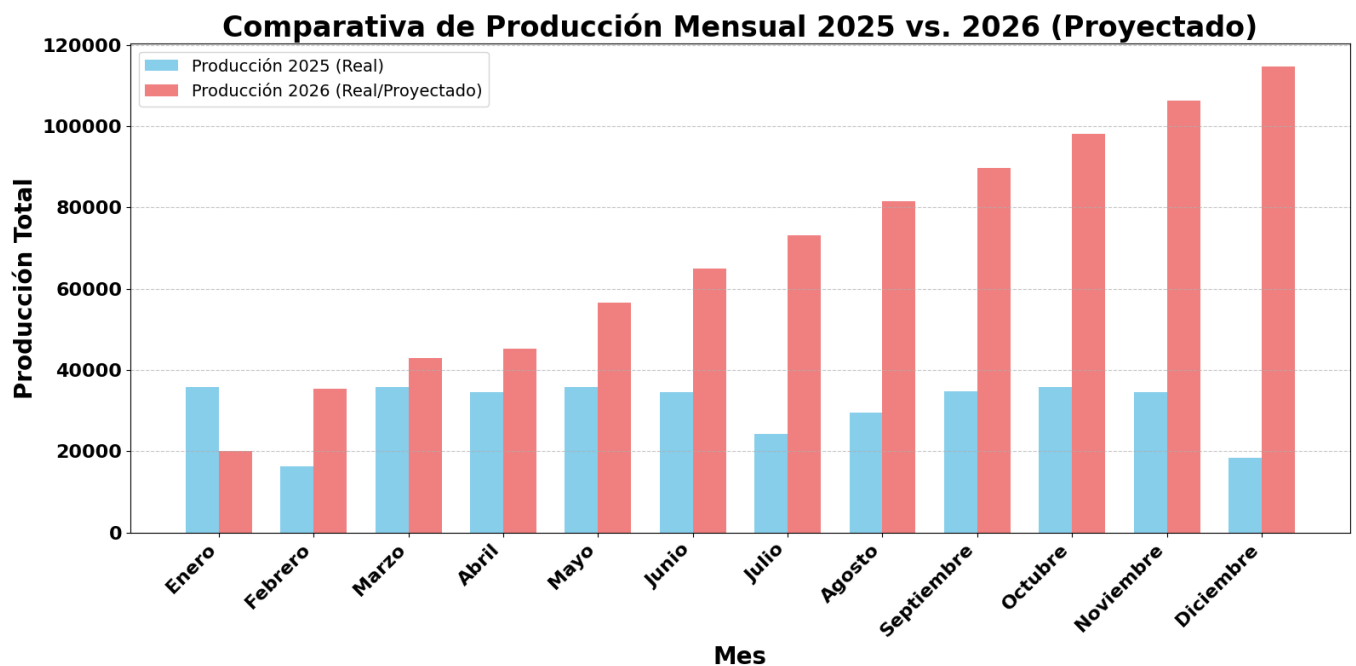
Tendencia Lineal de la Producción al Momento (Actual 2026)

Informe de Análisis de Producción

Regresión Lineal de Producción Mensual 2026 (Actual)



Predicción y Comparativa 2025 vs. 2026



Proyección de los resultados

La proyección tan positiva para el año 2026, donde la producción teórica se eleva significativamente en comparación con 2025, se fundamenta en la aplicación de un modelo de mejora continua enfocado en el factor humano, que he inferido como FAI (Formación, Adaptación e Incentivo). Este modelo busca abordar directamente las causas de la variabilidad y las bajas en la producción observadas en 2025 (como la alta rotación y la falta de capacitación).

Informe de Análisis de Producción

Aquí te explico cómo los principios del modelo FAI contribuyen a esta proyección positiva:

Formación (Capacitación Continua y Especializada):

Reducción de la Curva de Aprendizaje: El plan de capacitación implementado asegura que el nuevo personal alcance rápidamente los niveles de productividad óptimos, minimizando el impacto de la rotación. Como se mencionó en el análisis de 2025, la falta de capacitación agravaba la situación de rotación.

Mejora de la Eficiencia: El personal existente recibe actualizaciones continuas y formación en nuevas técnicas, lo que se traduce en mayor eficiencia, menos errores y un incremento general en la velocidad de producción. Un personal bien capacitado comete menos errores, lo que lleva a una reducción del "scrap" (piezas de descarte) y un mejor aprovechamiento de los recursos.

Versatilidad: La capacitación multifuncional permite que los empleados puedan desempeñarse en diferentes áreas, reduciendo cuellos de botella y mejorando la flexibilidad operativa, especialmente en picos de demanda o ausencias inesperadas.

Adaptación (Integración y Ambiente Laboral):

Estabilización de Periodos Críticos: El modelo FAI busca identificar y mitigar los factores que causaban bajas históricas en meses como febrero, julio y diciembre. Al mejorar la integración del personal y el ambiente laboral, se reduce la incertidumbre y el impacto negativo en la producción durante estos meses. La meta es alinear estos meses con el rendimiento promedio del resto del año.

Resiliencia Operativa: Un equipo más cohesionado y adaptable es menos propenso a interrupciones significativas. La capacidad de la fuerza laboral para adaptarse a cambios en la demanda o en los procesos sin una caída drástica en la producción es clave.

Incentivo (Retención y Motivación del Empleado):

Reducción de la Rotación: Los programas de incentivos (más allá de la remuneración, incluyendo desarrollo profesional, reconocimiento y un ambiente de trabajo positivo) fomentan la lealtad y reducen la alta rotación de personal, que fue identificada como una de las principales causas de la variabilidad en 2025.

Aumento de la Moral y Compromiso: Un empleado motivado y reconocido tiende a ser más productivo y a buscar la excelencia en su trabajo. Esto impulsa una mejora continua en la calidad y cantidad de la producción.

Inversión en Capital Humano: Al invertir en el desarrollo y bienestar de los empleados, la empresa asegura un retorno en forma de mayor productividad y menor costo asociado a la constante contratación y capacitación de nuevo personal.

Conexión con la Proyección de Datos:

La técnica predictiva utilizada para 2026 (regresión lineal sobre la tendencia inicial positiva de 2026 y un factor de "elevación teórica" para los meses futuros) se basa en la expectativa de que el modelo FAI generará un crecimiento sostenido. El "factor de elevación teórica" (donde la producción proyectada para 2026 debe ser al menos un 15% más alta que el mismo mes en 2025 para los meses de mayo a diciembre) es una manera de cuantificar esta expectativa de mejora intrínseca derivada del programa de capacitación y retención.

En resumen, la proyección tan positiva se debe a la anticipación de que una fuerza laboral bien formada, adaptada y motivada, gracias al modelo FAI, no solo eliminará las anomalías negativas del pasado (como la caída de diciembre de 2025) sino que también impulsará la producción mensual a nuevos niveles de eficiencia y volumen a lo largo de todo el año.

Producción Total Anual Proyectada para 2026: 828,971 Unidades

Análisis de los Resultados

Informe de Análisis de Producción

El análisis de la producción mensual del 2026 hasta mayo, en el contexto de la implementación del plan de capacitación y retención de personal desde enero de este año, revela patrones prometedores y áreas a observar.

Impacto del Plan de Capacitación y Retención (Enero - Abril):

- * Enero (20,042 unidades): La producción de enero de 2026, aunque no supera la de enero de 2025 (35,741 unidades), marca el inicio del nuevo plan. Es razonable esperar una fase de adaptación inicial con la introducción de nuevas metodologías y personal.
- * Febrero (35,467 unidades): Este mes presenta un aumento muy significativo en comparación con febrero de 2025 (16,202 unidades), un mes históricamente bajo debido a la alta rotación. Este incremento sugiere un éxito temprano del plan en la estabilización y mejora de la productividad en periodos críticos.
- * Marzo (42,925 unidades): La tendencia al alza se consolida, superando notablemente la producción de marzo de 2025 (35,765 unidades). Esto indica que la capacitación está empezando a traducirse en una mayor eficiencia y capacidad productiva.
- * Abril (45,200 unidades): Este mes representa el pico de producción actual, excediendo también la producción de abril de 2025 (34,652 unidades). La constante mejora entre febrero y abril es un fuerte indicador del impacto positivo y progresivo del plan de capacitación y retención.

Observación en Mayo:

- * Mayo (23,950 unidades): Se observa una disminución en la producción de mayo en comparación con los meses anteriores de 2026 (Marzo y Abril), y también es inferior a la producción de mayo de 2025 (35,809 unidades). Esta caída, tras una clara tendencia alcista, requiere atención. Podría ser atribuida a diversos factores como ajustes en la línea de producción, mantenimiento no programado, fluctuaciones estacionales no relacionadas con el personal, o incluso una redistribución temporal de recursos.

Conclusión General:

La trayectoria de la producción de enero a abril de 2026 demuestra un claro éxito inicial del plan de capacitación y retención de personal, logrando no solo estabilizar, sino también aumentar la producción en comparación con el año anterior, especialmente en meses que históricamente presentaban desafíos. La subida a la alza observada hasta abril es un testimonio de la efectividad de las medidas implementadas.

La disminución en mayo debe ser monitoreada de cerca para determinar si es una fluctuación temporal o si señala un nuevo factor que podría requerir ajustes en el plan o en la operación. Sin embargo, la evidencia hasta el momento es que la inversión en capacitación y retención está rindiendo frutos, transformando los periodos de baja producción en oportunidades de crecimiento y eficiencia.